脉冲式激光测距仪的硬件设计研究

唐海天
（平凉职业技术学院 甘肃 平凉 744000）

【摘要】深入研究了脉冲式激光测距仪技术原理，并基于脉冲式激光测距仪和等效采样技术原理进行了硬件电路设计，包括激光接收电路模块设计、激光接收电路设计、激光信号调整电路设计、时间测量电路等。经系统测试，该系统测量精度良好，误差较低，具有良好的研究和应用价值。

【关键词】脉冲式激光测距仪；硬件设计；电路设计
【中图分类号】TN206 【文献标识码】A 【文章编号】1009-5624（2022）04-0227-04
DOI:10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2022.04.045

0 引言

激光测距仪是一种基于时域反射原理设计的测量距离仪表，其原理基本与雷达测距相同，即测距点激光发射机向待测目标发射激光脉冲，激光脉冲穿过大气后达到目标，部分激光经目标反射后返回测距点，并被测距机探测设备接收，根据激光测距机至接收时刻之间的时间差和已知光速测算距离[1]。由于激光具有良好的单色性、准直性、发散角度小等特性，相较于其他测距技术和设备，激光测距仪具有质量轻、测速效率高、测距大、抗干扰性强等特点，现已广泛应用于航空航天、自动控制、工业、大地测量、建筑测量等领域。当前，激光测距仪技术不断增多，如脉冲法、相位法、调频连续波法等，不同技术均具有一定的应用优势。其中，脉冲法激光测距仪具有测距长、测速快、无需合作目标等特点，尤其适用于建筑工程、水利工程、地籍测绘工程等工程领域应用，具有良好的应用价值和市场前景，本文在分析脉冲式激光测距仪技术原理的基础上，对测距仪进行硬件设计，以期为相关研究提供有益参考。

1 相位式激光测距仪技术原理

相位式激光测距仪是由半导体激光发射二极管发射特定波段激光脉冲，经空气介质或其他介质传播至被测物质表面，激光脉冲经漫射后原理返回至半导体激光接收二极管，通过计算激光脉冲发射、接收时间差，简单计算后获得测距。

$$S=1/2cT \tag{1}$$

式中，S 为测距，c 为光在介质中传播速度，T 为激光脉冲发射、接收时间差。

脉冲式激光测距仪硬件由5个部分组成，即激光脉冲发射单元、接收模块、激光脉冲信号采集模块、信号调解模块和数据处理单元组成，激光脉冲经发射模块发射后，返回的激光脉冲由接收模块接收、放大后，经信号采集模块信号采集和信号调制模块采样处理后可对信号时域展宽进行比较处理，最终输出至在数据控制处理单元，可自动计算得出测距[2]。

在脉冲式激光测距设计中，由于光速高，其时差测量精度直接影响测距精度，常用的时间精度测量方法包括传输延迟线法、时间电压转换法、时间线性展宽法和游标法等，但上述方法均存在不同程度的时差精度测量问题，如时差测量稳定性、测量结果非线性误差大、易受各种噪声影响等问题，影响激光测距仪测量精度。针对该问题，可采用等效采样技术原理，通过将接收到激光脉冲连续波形

[4] 刘建军，廖闻剑，彭艳兵．两种时间序列模型在客流量预测上的比较［J］．计算机工程与应用，2016，52(9)：228-232，270.
[5] 吴迪．基于海量移动位置数据的研究与应用［D］．杭州：浙江工业大学，2016.
[6] 朱光耀，颜建军，郭睿，等．基于时间序列和时序卷积网络的脉象信号识别研究［J］．世界科学技术：中医药现代化，2021，23(9):3056-3064.
[7] 陈实．基于深度神经网络的区域人流量预测［D］．合肥：中国科学技术大学，2020.
[8] 罗述群，黄天民．基于经验模态分解对景区人流量预测［J］．西华师范大学学报（自然科学版），2020，41(2)：207-213.
[9] 李艾玲，张凤荔，高强，等．基于自适应时间戳与多尺度特征提取的轨迹下一足迹预测模型［J］．计算机科学，2021，48(S2)：191-197.
[10] 王晓迪，刘鑫，于晓．用于多元时间序列预测的自适应频域模型［J］．计算机科学，2021，48(S2)：204-210.
[11] 郭全盛，李栋，张蕾，等．基于时间点过程的时间序列预测模型［J］．计算机工程与科学，2021，43(7)：1299-1307.
[12] 刘希康，丁志峰，李媛，等．EMD在GNSS时间序列周期项处理中的应用［J/OL］．武汉大学学报（信息科学版）：1-19（2021-7-12）［2021-12-20]http//doi：10.13203/j.whugis20210029.
[13] 王丹雨，朱媛君，杨晓晖．收敛交叉映射方法及其在生态学中的应用［J］．应用生态学报，2021,32(12):10..

基金项目：上海立信会计金融学院大学生创新创业训练计划(202111047020)。
作者简介：钱泽昊（2000- ），男，上海，本科，研究方向：时间序列分析、卷积神经网络。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

变换为离散的波形，可将毫秒级时域信号进行一定扩展，展宽为ms级别的时域信号，以此提高脉冲式激光测距仪测量精度，并显著降低硬件设计难度和生产成本。

2 脉冲式激光测距仪硬件设计

2.1 系统总体设计

基于脉冲式激光测距仪技术原理和等效采样技术原理，本研究设计了一种脉冲式激光测距仪，可以较低采样频率实现较高的测量精度，改善了普通脉冲激光测距仪受脉冲宽度和采样频率影响的问题，激光测距仪测量精度由厘米级别提升至毫米级别，测量误差≤3 mm，重复性误差≤3 mm，精确度1.0级，测量量距10 m，可扩展至60 m，显著优于普通脉冲式激光测距仪测量精度。

该设计中，在普通脉冲式激光测距仪接受调制电路部分增加了在脉冲时域展宽电路实现，通过该设计，可实现回波激光脉冲信号时间展宽扩展，将回波信号按需由ns级别展宽为ms级别信号，并通过比较器比较和模数转换后基于单片机进行信号捕获和距离测算。由于该设备所需的芯片数量较少，且无需复杂操作，可实现激光测距的集中控制、计算和显示，有效提高了脉冲式激光测距仪的系统集成性。基于该设计思路，脉冲式激光测距仪硬件包括3个模块，即激光发射电路模块、激光接收电路和单片机模块，激光发射电路模块功能为调制单片机信号，并产生激光脉冲信号和采样脉冲，硬件设备采样SPLLL90-3高功率激光二极管。激光接收电路模块接收经高压偏置，对激光脉冲信号进行电流－电压转换、放大处理，并通过等效采样处理实现时域扩展功能，最后将处理后的脉冲信号发送至单片机模块。单片机模块功能为处理各种操作指令，并对接收到脉冲信号和基准信号进行计算处理，计算得出脉冲激光测距仪实时测距值。系统总体设计图见图1。

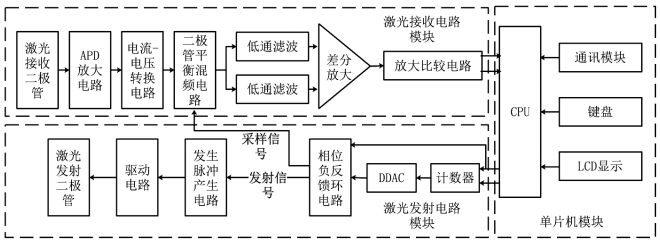

图1　系统总体设计图

2.2 激光接收电路模块设计

本系统中，激光发射电路模块主要采用SPLLL90-3高功率激光发射二极管发射激光脉冲，其技术原理是激光发光二极管受激发射激光脉冲，其理论测距为300 m，发射功率为40 W。但在空气介质中，受空气漫射、脉冲信号衰减等影响，激光发光二极管脉冲功率下降严重，需要通过提供发射功率达到测距要求，因此，本次设计波长905 nm、输出峰值功率为70 W的激光发光二极管。发光二极管结构较为简单，电容和开关集成在二极管内部，仅需外加MOSFET开关即可驱动二极管发射激光脉冲。

脉冲驱动电路设计时，选用RLC振荡电路作为驱动电路，通过MOSTET开关控制储能装置释放电能并驱动二极管发射激光脉冲，见图2。

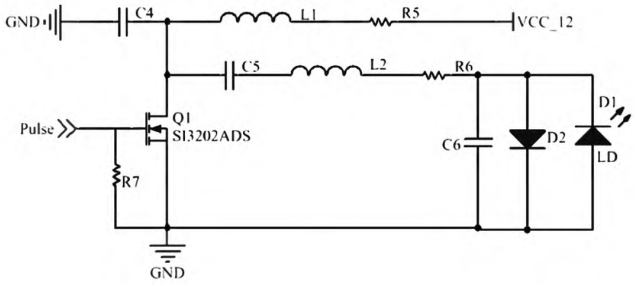

图2　脉冲发射电路设计

2.3 激光接收电路设计

本系统中，激光接收功能主要通过二级AD500-9接收并返回脉冲信号，经获取电路获取脉冲信号后并经采样信号采样重建，由接收信号调制电路放大、滤波、比较处理后形成数字信号，形成可供单片机处理的采样数据[3]。

激光接收电路设计时，借助光电探测器（APD）信号增益原理和增益参数，选用AD500-9型雪崩光电二极管，其具有响应速度快、倍增因子适中、噪声低和成本低等特点，工作温度范围为-40 ℃～100 ℃，带宽500 MHz，噪声等级功率为2×10^{-14} W/Hz。由于APD输出为电流信号，为将电流信号转换为电压信号并放大，需采用两级放大电路设计，第一级为跨阻放大，第二级为比例放大电路。采用二级放大电路设计，可将5 V直流电压升压至230 V直流电压，电压经去耦处理后可作为APD偏置电压。APD偏置电路设计原理是电荷泵原理，由6个电容级联后输出电压，虽然电容存在一定损耗，但经实际测量电压值为226 V，与设计电路电压接近，满足雪崩型光电二极管高压驱动要求。

2.4 激光信号调整电路设计

激光信号调制电路设计包括脉冲整形电路、可变增益放大器电路、信号比较电路和信号收发模块匹配电路。

2.4.1 脉冲整形电路

脉冲整形电路接收滤波放大后的回波脉冲信号，并转换为TTL输出。脉冲整形电路选用MAX913CSA芯片，该芯片抗噪声能力强，可为测距仪提供输出短路保护功能。由于实际电路设计中运放在输入偏置电流不为0，因此，脉冲整形电路可存在一定的系统误差，误差值约为80 mA，该误差可通过软件设计方式解决。经实际测量，经脉冲整形处理后，可输出峰值为3 V左右的脉冲信号[4]。

2.4.2 可变增益放大器电路

本系统设计中，脉冲信号通过激光二极管发射激光，并在空气介质中传播激光脉冲，脉冲信号经反射面反射后由接收信号模块接收，但由于激光脉冲信号传播、反射过程中存在一定的损耗，导致反射后的激光脉冲幅值存在较大的差异，因此，激光脉冲在测距仪硬件设计时需对发射激光脉冲信号增幅处理，确保反射脉冲幅值基本相同。本系统采用AD8403可变增益放大器电路对脉冲信号放大增

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

益，由单片机发送信号，通过设置数字电位计大小调节接收脉冲信号增益大小。由于脉冲激光测距仪测距不一，当距离越大时，电位计数字越大。根据测试效果，采用可变增益放大器电路后，可有效改善回波电路噪声大、信号失真问题。根据实际测试，输入信号经可变增益放大后输出信号得到适当放大，并对其他部分杂波信号起到了良好的滤除作用。

在可变增益放大电路选择中发现，部分可变增益放大信号存在较大的噪声问题，并引起信号失真，经对比多种型号可变增益放大器后得出结论，运算放大器选型应选择高阻抗、低噪声的pA级电流运放，其原因在于部分可变增益放大器输出SDI信号并非采用10bit数据，而是依次输出2bit数据，高字节开始6位均为0，但仍有相应的时钟，由于器件锁存器只有10位，导致最初的6位0自动从SDO端移除，未能起到增益放大作用。

2.4.3 信号比较电路

信号比较电路设计时，根据时域反射原理，自反射板得到的信号为激光反射信号。信号比较电路通过对比电路信号可将模拟的时域信号展宽后将回波信号转换为数字信号，并由单片机进行距离数据测算，见图3。

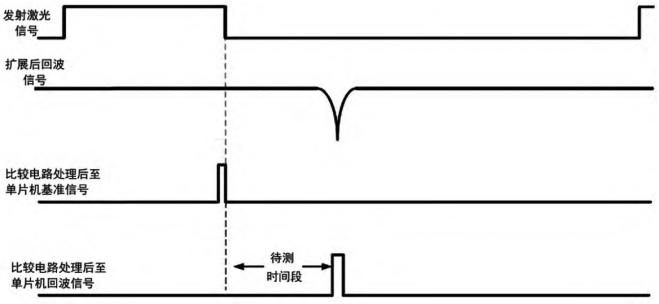

图3 信号比较电路时序图

信号比较电路工作流程为：激光接收二极管接收到激光信号后，经APD偏置电路、电流电压转换电路、发射接收器匹配信号和等效采样处理后，获得周期为10MHz的回波脉冲信号。信号比较电路对接收到的脉冲信号进行比较处理并转换为数字信号后交单片机测算距离。在信号处理中，输入信号经数字电位计放大处理后，高电平电压为3V，低电平为0V，经信号比较电路后，负端电平电阻分压置为2V。经可变增益放大后到达比较器正端时，高电平为3V，负端钳制电平为2V，高电平大于负端电平，二极管断开。当激光脉冲到达时，激光输入信号表现为低电平，由于比较器负端电压大于正端电压，即比较器输出低电平，二极管导通。根据该工作流程，经信号比较处理后，可在与非门输出端得到频率为10Hz、占空比为35%的方波数字脉冲信号。选择35%占空比方波信号可有效屏蔽激光发射信号引起的接收管周围环境变化因素产生的干扰，如未经障碍物反射即被接收管接收，能够起到滤波作用。

本次设计中采用TLC3702比较器芯片，其快速响应时间仅为2.5，显著优于其他单片机较器，适于作为脉冲式激光测距仪硬件。同时，该芯片功耗极低，由于采用了低功耗的74VHC00芯片组成与非门电路，其高速转换时间仅为3.7ns，可有效提高比较器处理效率，提高脉冲式激光测距仪响应速度，其原因在于电路信号接收展宽后为毫秒级信号，其信号传播速度受脉冲时域展宽电路影响，是实际信号传播时间K倍，因此，脉冲式激光测距仪比较信号响应处理速度直接影响信号计算精度，如硬件响应速度偏低，可能造成脉冲上升和下降时间较长，未能及时响应而造成错误捕获，影响脉冲式激光测距仪测量精度。

2.4.4 信号收发模块匹配电路

该系统中，信号收发模块匹配电路主要实现激光信号发射、反射信号时间展宽、差分放大功能。通过将展宽后的反射信号送入比较电路并产生可被单片机识别的边沿信号，能够计算得出实际反射时间。系统中，二极管平衡混频电路用于实现信号发射与接收功能。当二极管平衡混频电路处于开关状态时，可实现较好的混频效果。为改善感器对平衡检波电路对称性的干扰，在发射电路未连接传感器前，在发射电路一侧增设50Ω电阻，见图4，其阻抗与传感器特征阻抗值相同，确保电路两端电阻匹配，以获得良好的混频效果。针对二极管混频输出的两路信号进行低通滤波时，由差分放大电路实现在反射信号检出，一路信号来自传感器侧的经时间扩展后的反射信号，另一路信号为匹配网络未连接传感器侧的电路未加外部扰动的稳定信号，两路信号经差分放大电路后，信号差异被放大检出，并在信号放大的同时滤池信号中的高频分量信号。

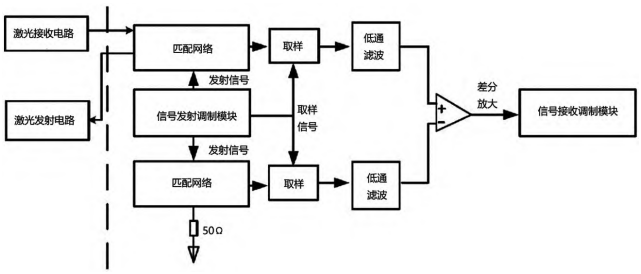

图4 信号收发模块匹配电路框图

3 系统测试

3.1 硬件电路板制作

根据上述硬件设计要求制作脉冲激光测距仪电路板，并将各电路集成制作为主控板，各电路间采用屏蔽线连接。经硬件设计后，发射尺寸为25mm×25mm方形主控板，接收板为35mm×35mm方形主控板，单片机主控板为45mm×95mm方形主控板。

3.2 系统测试

硬件设计完成后，通过对芯片寄存器进行配置和芯片初始化后，经校准后进行模拟测量。为测量本硬件设备的测量精度，实际距离为1m的情况下，脉冲式测距仪测量间隔3.3ns，测得电路时延为109ns，以此作为测量系统误差进行系统校准。经系统校准后，按0.5m距离间隔各组测试20次计算测距仪误差范围≤0.4ns，经数据拟合，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

渤海某油田FPSO硫化氢来源分析与治理

王亚波
（中海油〈天津〉油田化工有限公司　天津　300452）

【摘要】渤海某油田在全油田硫化氢普查工作中发现FPSO原油系统舱室硫化氢含量超过200 ppm，远超油田安全管理规定的20 ppm安全值。通过硫化氢聚集规律分析和室内实验，确定FPSO硫化氢是油气伴生和生物成因共同作用的结果，通过试验确定硫化氢控制方案：针对生产流程中的硫化氢，保持脱硫剂在一级生产分离器入口持续50 ppm稳定加注；针对舱室内的硫化氢，在氮气周期置换的同时配合以5 d为周期500 ppm冲击浓度加注杀菌剂；实践证明该方案能够有效降低系统硫化氢含量，消除现场的硫化氢安全隐患。

【关键词】硫化氢；硫酸盐还原菌；杀菌剂；脱硫剂；实践方案
【中图分类号】TE99　　【文献标识码】A　　【文章编号】1009-5624（2022）04-0230-04

0 引言

在石油开采生产过程中一般都会存在一定的硫化氢，硫化氢不但会造成设备腐蚀，浓度较高的硫化氢也是现场的一个潜在危险源[1-2]。资料显示，人体接触硫化氢，在浓度为120～280 ppm时，1 h内会导致急性中毒，大于1 000 ppm会使人瞬间猝死。中海油安全规定生产流程中硫化氢分压连续3个月超过0.35 kPa（0.05 psia）或者在酸性原油的气相中硫化氢超过68.95 kPa（10 psia），则认定该生产设施为“含硫化氢天然气”的生产设施。

渤海某海上油田FPSO海上油气水处理设施主要有原油处理系统、污水处理系统和天然气处理系统，原油处理系统由一级生产分离器、二级热化学处理器、电脱水器、污油舱和油工艺舱等组成，污水系统由加气浮选器、核桃壳过滤器和水工艺舱等组成，天然气系统由天然气冷却器、天然气洗涤罐、燃气接收罐、火炬分液罐、燃气调储罐等设备组成。在新安法颁布以来，为落实主体责任，识别现场作业风险，矿区对现场硫化氢进行全方位排查，排查发现油田FPSO油工艺舱的硫化氢含量在200ppm以上，远超油田安全管理规定的20 ppm安全值，虽然按照分压计算未认定为“含硫化氢天然气”的生产设施，但硫化氢浓度偏高是油田现场作业时的环境安全隐患，根据“是隐患，必整改”的原则，提出FPSO硫化氢治理议题。

本文对FPSO硫化氢聚集规律进行分析，通过分析和实验，确定FPSO硫化氢是油气伴生和生物成因共同作用的结果，按照降低源头、消除新生、减少聚集的思路，确定硫化氢治理措施：针对生产流程中的硫化氢，保持脱硫剂在一级生产分离器入口持续50 ppm稳定加注；针对舱室内的硫化氢，在氮气周期置换的同时，配合以5 d为周期，按照500 ppm冲击加注杀菌剂；通过综合试验，形成油田FPSO硫化氢控制方案，按照方案实施能够基本消除现场的硫化氢隐患，保证现场作业安全。

1 油田硫化氢分布和治理

1.1 油田FPSO流程介绍

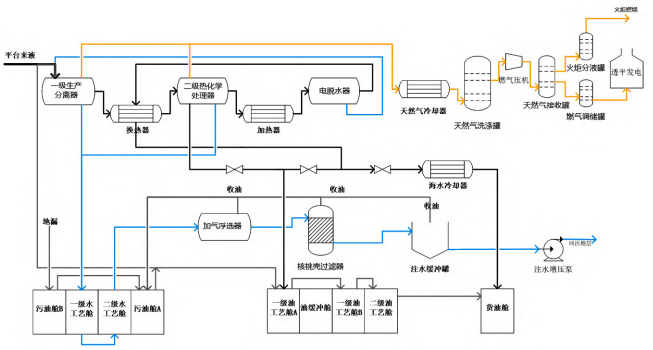

图1　渤海某油田FPSO产液走向简图

测量数据与时间间隔拟合度为0.998，表明脉冲式激光测距仪测量精度良好[5]。

4 结语

通过脉冲式激光测距仪硬件设计，基于脉冲激光测距和等效采样技术原理，可有效提高激光测距仪测量精度，并实现测距仪测量自动化、小型化，满足不同领域测距技术要求。

【参考文献】

[1] 程鹏飞．大动态范围高精度激光测距关键技术研究［D］．上海：中国科学院研究生院（上海技术物理研究所），2014.
[2] 潘佳．短程手持式激光测距仪的研究与设计［D］．武汉：华中师范大学，2014.
[3] 李光磊．一种激光测距装置的设计与实现［J］．船电技术，2021，41(9)：50-53.
[4] 王海军．相位式激光测距仪的设计［J］．机械管理开发，2021，36(8)：29-30，33.
[5] 赵庆川．基于相位法的矿用激光测距仪设计［J］．计算技术与自动化，2020，39(3)：77-81.

作者简介：唐海天（1983- ），男，甘肃民勤，本科，讲师，研究方向：电子信息科学与技术。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net